

1. Übungsblatt zur Vorlesung

Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – Eigenschaften von TMs

- Wieviele unterschiedliche Konfigurationen kann eine Turingmaschine $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ höchstens durchlaufen, wenn sie maximal k Bandzellen besucht und terminiert? Inwiefern ist Terminierung hier wichtig? Es ist eine obere Grenze gesucht, die nicht notwendigerweise tatsächlich erreicht werden muss.
- Angenommen, wir erlaubten mehrere (o viele) Bänder, mit unabhängigen Lese-/Schreibköpfen. Inwiefern veränderte sich die Anzahl unterschiedlicher Konfigurationen bei jeweils maximal k besuchter Bandzellen?

Aufgabe 2 – Berechnende TMs

Definieren Sie eine Turingmaschine M_f , die die Funktion

$$f(w) = \begin{cases} y^{l+k-1}z^{m+k} & \text{falls } w = x^k y^l z^m \text{ mit } k, l, m \in \mathbb{N}, l > 0 \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$$

berechnet, indem Sie wie folgt vorgehen:

- Beschreiben Sie die Arbeitsweise Ihrer Maschine informal, aber präzise.
- Geben Sie die genaue formale Definition Ihrer Turingmaschine an und zeichnen Sie das zugehörige Übergangsdiagramm. Denken Sie daran, dass Ihre Maschine nicht akzeptieren darf, wenn $f(w) = \perp$ und dass der Lese-/Schreibkopf beim Terminieren über dem ersten Symbol der Ausgabe stehen muss.

Aufgabe 3 – Berechenbarkeit auf Graphen

Zeigen Sie, dass 1. und 2. korrekt sind. Warum gilt 3. nicht?:

- $f \in \mathcal{TF}_\Sigma \Rightarrow \text{graph}(f)$ entscheidbar
- $f \in \mathcal{TF}_\Sigma \iff \text{graph}(f)$ semi-entscheidbar
- $f \in \mathcal{TF}_\Sigma \Leftarrow \text{graph}(f)$ entscheidbar